



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Resinas Poliéster Ortoftálicas de Uso General.
 - Claves de producto aplicables: RES-030-000, RES-035-000, RES-020-000, RES-050-000, RES-051-000, RES-052-000, RES-021-000, RES-053-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Materia prima para la fabricación de materiales compuestos de PRFV, recubrimientos, moldes y piezas de poliéster reforzado. Usos desaconsejados: Todo aquello no especificado, especialmente el contacto con alimentos sin una evaluación previa.
- 1.3 Datos del proveedor: Reactivos y Resinas, S.A. de C.V.
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla (Reglamento No 1272/2008 - CLP):
 - Flam. Liq. 3: Líquidos y vapores inflamables (H226).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - STOT RE 1: Provoca daños en los órganos (sistema nervioso, hígado, riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación (H372 - relacionado con exposición al estireno).
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
 - Palabra de advertencia: Peligro.
 - Frases H (Declaraciones de peligro):
 - H226: Líquido y vapores inflamables.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- H315: Provoca irritación cutánea.
- H319: Provoca irritación ocular grave.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.
- H361d: Se sospecha que daña al feto.
- H372: Provoca daños en los órganos (SNC) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P (Consejos de prudencia):
 - P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 - P241: Utilizar material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.
 - P261: Evitar respirar los vapores.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
 - P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂) o agua pulverizada para la extinción.
 - P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
 - P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o industriales, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Resina de Poliéster Insaturado (Base)	Mezcla	55 - 65	No clasificado

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Estireno (Monómero)	100-42-5	35 - 45	Flam. Liq. 3 (H226); Acute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); STOT RE 1 (H372); Repr. 2 (H361d); Aquatic Chronic 3 (H412)
Hidroquinona (Inhibidor)	123-31-9	< 0.05	Acute Tox. 4 (H302); Eye Irrit. 2 (H319); Aquatic Acute 1 (H400 - M-factor 1)

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si no respira, aplicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Si la irritación persiste, consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato.
 - Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber agua. Consultar a un médico inmediatamente. El vómito espontáneo puede provocar la aspiración del producto hacia los pulmones, causando daños graves.
- 4.2 Principales síntomas y efectos: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. En exposiciones altas, dolor de cabeza, fatiga, mareos, náuseas, desorientación e inconsciencia (narcosis por estireno). La aspiración en caso de vómito puede causar neumonitis química.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 5.1 Medios de extinción:
 - Adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂), agua pulverizada o niebla de agua (para enfriar envases).
 - No adecuados: Chorro de agua directo (puede dispersar el fuego).
- 5.2 Peligros específicos: Los vapores de estireno son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo, siendo inflamables. La descomposición térmica genera humos tóxicos e irritantes como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂) y humos negros densos.
- 5.3 Equipo de protección especial: El personal de extinción debe usar equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y trajes de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar el equipo de protección personal descrito en la Sección 8.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada del producto en alcantarillas, drenajes, sótanos o cursos de agua.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Recoger el vertido con material absorbente inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Depositar en un recipiente cerrado y etiquetado para su eliminación conforme a la normativa local. Lavar el área con agua y detergente, recogiendo también el agua de lavado como residuo peligroso.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas bien ventiladas (preferiblemente con extracción localizada). Evitar la formación de vapores y nieblas. No fumar, comer o beber durante su uso. Prevenir la acumulación de cargas electrostáticas. Seguir el procedimiento de mezcla seguro: añadir primero el acelerador, mezclar bien, y *luego* añadir el catalizador, sin mezclarlos nunca directamente.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (entre 15°C y 25°C), seco, bien ventilado y alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de agentes oxidantes (incluyendo MEKP), ácidos fuertes, bases fuertes e iniciadores de polimerización.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 8.1 Límites de exposición profesional (Estireno):
 - ACGIH (TLV-TWA): 20 ppm (2024).
 - ACGIH (TLV-STEL): 40 ppm (2024).
 - OSHA (PEL-TWA): 50 ppm.
- 8.2 Controles de ingeniería: Proporcionar ventilación general adecuada y/o sistemas de extracción localizada para mantener la concentración de estireno por debajo de los límites de exposición. Usar equipos eléctricos a prueba de explosión.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Si se superan los límites de exposición, usar un respirador con filtros para vapores orgánicos (Tipo A, color marrón).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo, neopreno o alcohol polivinílico (PVA) (espesor mínimo 0.4 mm, tiempo de penetración > 480 min).
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral o pantalla facial.
 - Protección de la piel: Ropa de trabajo de manga larga, delantal de PVC o neopreno para salpicaduras.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	De incoloro a amarillo pálido
Olor	Característico a estireno aromático
pH	No aplicable
Punto de inflamación (copa cerrada)	Aprox. 31°C (para el estireno)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Temperatura de autoignición

> 490°C

Densidad de vapor (aire=1)

> 1 (los vapores son más pesados que el aire)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: El monómero de estireno puede polimerizar violentamente en presencia de calor, iniciadores radicálicos o peróxidos.
- 10.2 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento recomendadas.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: La polimerización exotérmica descontrolada puede ocurrir si se contamina con aceleradores, catalizadores (MEKP) o se almacena a temperaturas excesivas.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor excesivo (> 35°C), llamas abiertas, chispas, luz solar directa, contaminación con agentes oxidantes o aceleradores.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, peróxidos orgánicos (como MEKP, si se mezcla directamente), ácidos y bases fuertes, aceleradores de cobalto (en estado puro).
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno y humos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: CL50 > 5000 mg/kg (rata) - (basado en componentes).
- Corrosión/Irritación cutánea: Provoca irritación cutánea (H315).
- Lesiones oculares graves: Provoca irritación ocular grave (H319).
- Sensibilización respiratoria o cutánea: No se clasifica como sensibilizante.
- Mutagenicidad en células germinales: No clasificado.
- Carcinogenicidad: El estireno está clasificado como posible carcinógeno humano (Grupo 2B por la IARC) y se sospecha que causa cáncer (H351 - declaración opcional). El producto contiene estireno.
- Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que daña al feto (H361d).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: Puede irritar las vías respiratorias (H335). La inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar depresión del SNC (mareos, aturdimiento, fatiga).
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central, hígado, riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas (H372).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: El estireno es biodegradable, pero la resina curada se considera no biodegradable.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: El estireno tiene un potencial de bioacumulación bajo (Log Kow = 2.95).
- 12.4 Resultados de la valoración PBT/mPmB: No se clasifica como sustancia PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica) o mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto: Los residuos de resina líquida se consideran residuos peligrosos. Deben ser gestionados a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, conforme a la legislación local (en México, la LGPGIR).
 - Envases contaminados: Los envases vacíos que hayan contenido el producto deben ser tratados como residuo peligroso. No deben reutilizarse.
 - Material curado: La resina completamente curada (polimerizada) puede considerarse un residuo sólido no peligroso, pero debe verificarse con la normativa local aplicable y el gestor de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1866.
- 14.2 Designación oficial de transporte: RESINA, SOLUCIÓN (contiene estireno).
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: 3 (Líquido inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: III (Peligro menor).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 14.5 Peligros ambientales: No aplicable.
- 14.6 Precauciones especiales: Evitar que el producto entre en contacto con agentes oxidantes durante el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: Conforme a las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS) de Naciones Unidas, al Reglamento CLP 1272/2008 (UE) y a la normativa mexicana NOM-018-STPS-2015 (Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las siguientes claves de producto: RES-030-000, RES-035-000, RES-020-000, RES-050-000, RES-051-000, RES-052-000, RES-021-000, RES-053-000.
- 16.2 Fecha de emisión/revisión: 09/06/2026
- 16.3 Abreviaturas y acrónimos: SGA (Sistema Globalmente Armonizado), GHS (Globally Harmonized System), CAS (Chemical Abstracts Service), STEL (Short Term Exposure Limit), TWA (Time Weighted Average), MEKP (Metil Etil Cetona Peróxido), CLP (Classification, Labelling and Packaging), PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo